Отчёт по подбору и прогнозированию титановых сплавов

Сформирован 16.08.2026 в 08:29

Параметры запроса пользователя

1. Предел прочности: не менее 800 МПа
2. Температура плавления: не менее 1300 °C
3. Область применения: авиация

БЛОК А. Похожие существующие сплавы (по данным базы)

1. Ti-5Al-2.5Sn — соответствие запросу 100.0 %

Источник: ASM Handbook Vol.2, 10th ed. (Titanium and Titanium Alloys)

Химический состав: Ti: 92.2%, Al: 5.0%, Sn: 2.5%, Fe: 0.2%, O: 0.1%

Свойство	Значение
Плотность	4.48 г/см³
Температура плавления	1590 °C
Предел прочности	830 МПа
Предел текучести	780 МПа
Модуль упругости	110 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	265 HB
Теплопроводность	7.8 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	415 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Cryogenic vessels, aircraft engine casings, weldable structures at elevated temperature

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 830 МПа (запрошено от 800 МПа); Температура плавления 1590 °C (запрошено от 1300 °C); Область применения соответствует запросу «авиация».

2. Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al — соответствие запросу 100.0 %

Источник: ASM Handbook Vol.2, 10th ed. (Titanium and Titanium Alloys)

Химический состав: Ti: 76.0%, V: 15.0%, Al: 3.0%, Cr: 3.0%, Sn: 3.0%

Свойство	Значение
Плотность	4.76 г/см³
Температура плавления	1600 °C
Предел прочности	1000 МПа
Предел текучести	965 МПа
Модуль упругости	103 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	320 HB
Теплопроводность	8.1 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	480 МПа
Коррозионная стойкость	средняя
Область применения	Cold-formable sheet, springs, fasteners, complex sheet-metal aerospace parts

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 1000 МПа (запрошено от 800 МПа); Температура плавления 1600 °C (запрошено от 1300 °C); Область применения соответствует запросу «авиация».

3. ВТ3-1 — соответствие запросу 100.0 %

Источник: ГОСТ 19807-91

Химический состав: Ti: 87.0%, Al: 6.0%, Mo: 2.5%, Cr: 1.5%, Fe: 0.5%, Si: 0.2%

Свойство	Значение
Плотность	4.5 г/см³
Температура плавления	1600 °C
Предел прочности	1050 МПа
Предел текучести	950 МПа
Модуль упругости	115 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	320 HB
Теплопроводность	7.5 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	530 МПа
Коррозионная стойкость	средняя
Область применения	Диски и лопатки компрессоров ГТД, детали, длительно работающие при температурах до 450 °C

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 1050 МПа (запрошено от 800 МПа); Температура плавления 1600 °C (запрошено от 1300 °C); Область применения соответствует запросу «авиация».

4. ВТ8 — соответствие запросу 100.0 %

Источник: ГОСТ 19807-91

Химический состав: Ti: 89.6%, Al: 6.5%, Mo: 3.3%, Fe: 0.3%, Si: 0.3%

Свойство	Значение
Плотность	4.52 г/см³
Температура плавления	1600 °C
Предел прочности	1100 МПа
Предел текучести	1000 МПа
Модуль упругости	118 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	330 НВ
Теплопроводность	7.5 Вт/(м·К)
Усталостная прочность	560 МПа
Коррозионная стойкость	средняя
Область применения	Жаропрочные детали авиадвигателей: диски, лопатки, рабочая температура до 500 °C

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 1100 МПа (запрошено от 800 МПа); Температура плавления 1600 °C (запрошено от 1300 °C); Область применения соответствует запросу «авиация».

5. Ti-6Al-4V — соответствие запросу 100.0 %

Источник: https://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MTP641

Химический состав: Ti: 89.5%, Al: 6.0%, V: 4.0%, Fe: 0.2%, O: 0.2%, C: 0.1%

Свойство	Значение
Плотность	4.43 г/см³
Температура плавления	1604 °C
Предел прочности	950 МПа
Предел текучести	880 МПа
Модуль упругости	113.8 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	334 НВ
Теплопроводность	6.7 Вт/(м·К)
Усталостная прочность	510 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Aerospace: blades, discs, airframe fasteners; biomedical implants; marine and chemical components

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 950 МПа (запрошено от 800 МПа); Температура плавления 1604 °C (запрошено от 1300 °C); Область применения соответствует запросу «авиация».

БЛОК Б. Новые сплавы, сгенерированные моделью

Составы получены вариационным автокодировщиком, обученным на данных базы. Сумма долей элементов приведена к 100 %, содержание титана как основы не ниже 50 %. Значения свойств рассчитаны регрессионными моделями и требуют экспериментальной проверки.

1. Ti-4.9Al-4.1Sn-3.7Zr-2Mo — соответствие запросу 100.0 %

Химический состав: Ti: 84.7%, Al: 4.9%, Sn: 4.1%, Zr: 3.7%, Mo: 2.0%, Nb: 0.4%, Si: 0.2%

Свойство	Прогноз модели
Плотность	4.63 г/см³
Температура плавления	1624 °C
Предел прочности	1046 МПа
Предел текучести	945 МПа
Модуль упругости	114.7 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	322 HB
Теплопроводность	7.5 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	548 МПа
Коррозионная стойкость	средняя
Область применения	по аналогии с «IMI 834»: Near-alpha alloy for compressor discs and blades operating up to 600 °C

Соответствие запросу: Соответствует запросу по: Предел прочности 1046 МПа (запрошено от 800 МПа); Температура плавления 1624 °C (запрошено от 1300 °C); Область применения соответствует запросу «авиация».

Обоснование состава: Основа — титан 84.7 %, что сохраняет характерное для титановых сплавов сочетание малой плотности и коррозионной стойкости. Легирование: Al 4.9 % — альфа-стабилизатор: повышает прочность и жаропрочность, снижает плотность; Sn 4.1 % — нейтральный упрочнитель твёрдого раствора, улучшает жаропрочность; Zr 3.7 % — нейтральный упрочнитель: повышает прочность без потери пластичности; Mo 2.0 % — бета-стабилизатор: повышает прочность и стойкость к ползучести; Nb 0.4 % — бета-стабилизатор: снижает модуль упругости, повышает биосовместимость. Преобладание альфа-стабилизаторов (4.9 % против 2.4 %) даёт хорошую свариваемость и жаропрочность при меньшей склонности к упрочняющей термообработке.

Сравнение с аналогом: По заданным критериям состав близок к «IMI 834», но отличается химическим составом, что расширяет пространство поиска.

Внимание: сплав не существует в БД, является прогнозом модели

2. Ti-5.6Al-3.6V-1.1Mo — соответствие запросу 100.0 %

Химический состав: Ti: 89.1%, Al: 5.6%, V: 3.6%, Mo: 1.1%, Fe: 0.4%, Cr: 0.2%

Свойство	Прогноз модели
Плотность	4.44 г/см³
Температура плавления	1640 °C
Предел прочности	1009 МПа
Предел текучести	933 МПа
Модуль упругости	114.6 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	317 HB
Теплопроводность	7.4 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	519 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	по аналогии с «ВТ6»: Авиация и ракетостроение: диски и лопатки компрессоров, силовые элементы планера; медицина: эндопротезы, имплантаты

Соответствие запросу: Соответствует запросу по: Предел прочности 1009 МПа (запрошено от 800 МПа); Температура плавления 1640 °C (запрошено от 1300 °C); Область применения соответствует запросу «авиация».

Обоснование состава: Основа — титан 89.1 %, что сохраняет характерное для титановых сплавов сочетание малой плотности и коррозионной стойкости. Легирование: Al 5.6 % — альфа-стабилизатор: повышает прочность и жаропрочность, снижает плотность; V 3.6 % — бета-стабилизатор: улучшает пластичность и прокаливаемость; Mo 1.1 % — бета-стабилизатор: повышает прочность и стойкость к ползучести; Fe 0.4 % — недорогой бета-стабилизатор: повышает прочность, ухудшает свариваемость; Cr 0.2 % — бета-стабилизатор: увеличивает прочность после старения. Альфа- (5.6 %) и бета-стабилизаторы (5.3 %) сбалансированы — состав относится к двухфазным (альфа+бета) сплавам, наиболее универсальным по свойствам.

Сравнение с аналогом: Относительно ближайшего аналога «ВТ6»: преимущества — Предел прочности: 1009 МПа против 950 МПа у аналога — больший запас относительно заданной границы.

Внимание: сплав не существует в БД, является прогнозом модели

3. Ti-5.6V-5.3Mo-3.7Al-3.5Cr-1.1Zr-0.6Fe-0.5Nb — соответствие запросу 100.0 %

Химический состав: Ti: 79.7%, V: 5.6%, Mo: 5.3%, Al: 3.7%, Cr: 3.5%, Zr: 1.1%, Fe: 0.6%, Nb: 0.5%

Свойство	Прогноз модели
Плотность	4.7 г/см³
Температура плавления	1605 °C
Предел прочности	1201 МПа
Предел текучести	1114 МПа
Модуль упругости	109.9 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	351 HB
Теплопроводность	7.6 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	576 МПа
Коррозионная стойкость	средняя
Область применения	по аналогии с «Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr»: Ti-5553: large landing gear forgings, heavy structural aerospace parts requiring deep hardenability

Соответствие запросу: Соответствует запросу по: Предел прочности 1201 МПа (запрошено от 800 МПа); Температура плавления 1605 °C (запрошено от 1300 °C); Область применения соответствует запросу «авиация».

Обоснование состава: Основа — титан 79.7 %, что сохраняет характерное для титановых сплавов сочетание малой плотности и коррозионной стойкости. Легирование: V 5.6 % — бета-стабилизатор: улучшает пластичность и прокаливаемость; Mo 5.3 % — бета-стабилизатор: повышает прочность и стойкость к ползучести; Al 3.7 % — альфа-стабилизатор: повышает прочность и жаропрочность, снижает плотность; Cr 3.5 % — бета-стабилизатор: увеличивает прочность после старения; Zr 1.1 % — нейтральный упрочнитель: повышает прочность без потери пластичности. Суммарное содержание бета-стабилизаторов (15.5 %) заметно превышает содержание альфа-стабилизаторов (3.7 %), поэтому состав отнесён к псевдо-бета-сплавам: высокая прочность после старения при умеренном модуле упругости.

Сравнение с аналогом: Относительно ближайшего аналога «Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr»: уступает по — Предел прочности: 1201 МПа против 1250 МПа у аналога — меньший запас относительно заданной границы.

Внимание: сплав не существует в БД, является прогнозом модели

Краткое резюме

Оптимальный выбор — существующий сплав Ti-5Al-2.5Sn (соответствие 100.0 %, источник: ASM Handbook Vol.2, 10th ed. (Titanium and Titanium Alloys)). Он доступен как промышленная марка с подтверждёнными характеристиками, поэтому не требует опытной выплавки и аттестации. Сгенерированный состав Ti-4.9Al-4.1Sn-3.7Zr-2Mo (соответствие 100.0 %) может рассматриваться как направление дальнейшей разработки.

Отчёт сформирован автоматически. Данные блока А получены из открытых источников и нормативной документации; данные блока Б являются результатом машинного прогноза и не заменяют испытаний материала.